110年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(C) 1. 佛萊銘右手定則(Fleming right hand rule)，係將右手拇指、食指、中指互成90度的夾角，食指所代表的是下列哪一項？
A. 感應電動勢的方向
B. 導線在磁場運動的方向
C. 磁力線方向
D. 電子流的方向

(C) 2. 一無載過激式之同步電動機其效應相當於下列哪一種裝置？
A. 阻抗器
B. 電阻器
C. 電容器
D. 變壓器

(C) 3. 任何時刻，任一封閉迴路其電壓升之和，必等於電壓降之和是為何定律？
A. 歐姆定律
B. 節點定律
C. 克希荷夫電壓定律
D. 庫倫定律

(D) 4. 應用戴維寧定律求解電路之等效電阻時，應將電路如何處理？
A. 電壓源、電流源皆短路
B. 電壓源開路，電流源短路
C. 電壓源、電流源皆開路
D. 電壓源短路，電流源開路

(C) 5. 一般家用電壓為正弦波形，要完整描述一個正弦波形不需要下列哪一要素？
A. 電壓最大值
B. 電壓頻率
C. 電壓平均值
D. 電壓相位

(B) 6. 某100W，220V的燈泡，其額定電流為？
A. 0.2 A
B. 0.45 A
C. 0.9 A
D. 1.45 A

(C) 7. 比壓器(PT)二次側之最大輸出電壓為多少伏特？
A. 1伏特
B. 3 伏特
C. 5 伏特
D. 10 伏特

(C) 8. 針對或閘(OR Gate)之敘述，下列何者正確？
A. A + B = A
B. A + B = B
C. $A + 1 = A + \overline{A}$

D. $A + B = A + \overline{B}$

(C) 9. 下列何者為回授控制系統之主要作用？
A. 控制機艙中各設定參數不得超過期望值
B. 計算出機艙中各設定參數的最佳值
C. 將機艙中各設定參數控制在所期望的最佳值上
D. 紀錄機艙中各設定參數，予以監控

(D) 10. 比重計適合用於下列何處？
A. 鍋爐冷凝器
B. 淡水機冷凝器
C. 淡水冷卻器
D. 電瓶電解液

(B) 11. 通常在感應電動機負載增加時，轉速變慢，其轉差率會有什麼變化？
A. 轉差率下降
B. 轉差率上升
C. 轉差率不變
D. 與轉差率無關

(D) 12. 一交流電壓的有效值約為最大值電壓(Vm)之多少？
A. 0.318Vm
B. 0.5Vm
C. 0.636Vm
D. 0.707Vm

(B) 13. 將直流電轉變為交流電的裝置稱為下列何者？
A. 整流裝置
B. 變流裝置
C. 變頻裝置
D. 突變裝置

(B) 14. TRIAC與DIAC之不同點為何？
A. TRIAC無閘極
B. DIAC無閘極
C. TRIAC為雙向導電
D. DIAC為雙向導電

(D) 15. 一般鉛酸蓄電池所使用的電解液為下列何種溶液？
A. 氫氧化鉀溶液
B. 氫氧化鈉溶液
C. 稀鹽酸溶液
D. 稀硫酸溶液

(C) 16. 下列哪一項不是發電機負載分配之控制方式？
A. 依發電機之容量比例分擔控制
B. 依發電機最低負載分擔控制
C. 依發電機之運轉總時數控制
D. 依指定發電機之電力分擔控制

(B) 17. 大型快速貨櫃船都改以6.6KV, 60Hz 三相的電力系統供應，會使電流大大減少，還有甚麼

其他好處？
A. 激磁機的電流也可降低
B. 銅線電纜的成本可大幅度減輕
C. 發電機的磁極數也可減少
D. 操作人員更安全

(D) 18. 當使用Y 接法於三相交流感應電動機啟動時，其單相相電壓大小為Δ接法之單相相電壓大小之幾倍？
A. 2倍
B. 1.732倍
C. 1倍
D. 0.577倍

(C) 19. 通常定義1安培的電流，是每秒通過幾庫侖電荷？
A. 0.01庫侖
B. 0.1庫侖
C. 1庫侖
D. 10庫侖

(B) 20. 當兩規格相同之電源並聯時，總輸出電壓有何改變？
A. 加大
B. 不變
C. 減小
D. 歸零

(C) 21. 下列何者為蓄電池能量儲存的合理單位？
A. 庫侖
B. 馬力
C. 安培．小時
D. 瓦特

(C) 22. 機艙中Data logger 是何設備？
A. 輪機日誌
B. 資料擷取卡
C. 資料記錄器
D. 警報記錄器

(C) 23. 適用於低壓但風量大的空壓機，是下列那一種空氣壓縮機？
A. 活塞式空氣壓縮機
B. 葉輪式空氣壓縮機
C. 軸流式空氣壓縮機
D. 螺旋式空氣壓縮機

(B) 24. 針對一個鐵心繞上線圈後，以輸入電流使鐵心磁化，當電流消失仍保有些磁力，只能以反向電流來抵銷此磁力，此現象稱為何？
A. 渦流現象
B. 磁滯現象
C. 電樞反應
D. 此現象不可能發生

(B) 25. 針對一個鐵心繞上線圈後，以輸入電流使鐵心磁化，當電流消失仍保有些磁力，只能以反向電流來抵銷此磁力，此反向電流所產生的磁力稱為何？
A. 正向的矯正(矯頑)磁力

B. 反向的矯正(矯頑)磁力
C. 渦流磁力
D. 主磁力

(A) 26. 單相感應電動機無法自行起動，因此必須裝設輔助設備，使主繞組與輔助設備聯合產生一旋轉磁場，以便提供所需之轉矩，以起動方法區分不包括下列哪一項？
A. 補償器式電動機
B. 電容式電動機
C. 蔽極式電動機
D. 串激式通用電動機

(B) 27. 有關熱敏電阻之敘述，下列何者正確？
A. 均使用金屬作為材料
B. 適用於溫度控制或溫度補償
C. 價格高
D. 均屬於正溫度係數元件

(C) 28. 一電熱器連續使用2小時，共耗電6度，求此電熱器電功率為何？
A. 1 kW
B. 2 kW
C. 3 kW
D. 4 kW

(B) 29. 20歐姆之電阻通過10A電流時，所消耗電力為何？
A. 1.5 kW
B. 2.0 kW
C. 2.5 kW
D. 3.0 kW

(D) 30. 下列敘述有關鉛蓄電池充電時之注意事項，何者有誤？
A. 充電後若電解液比重升至某一程度而停止升高，表示已充足
B. 每個蓄電池單槽充電完成，其電壓維持約為2.6V
C. 一般充足後電解液的比重約為1.275~1.31
D. 電解液液面降低時應添加硫酸溶液

(C) 31. 下列何者未裝置在發電機控制盤上？
A. 功率因數表
B. 頻率表
C. 同步指示燈
D. 發電機的斷電器

(D) 32. 下列何者不為數位式量測計器的基本元件？
A. 轉換單元
B. 控制及計數單元
C. 顯示單元
D. 儲存單元

(C) 33. 柴油主機的負荷程式是指在高速區的加速控制，其特別強調的是下列何者？
A. 加速過程較快
B. 減速過程較快
C. 加速過程較慢
D. 減速過程較慢

(A) 34. 三相同步電動機有2對磁極，其定子連接三相440V、55Hz之電源，其旋轉磁場的穩態轉速為何？
A. 1650rpm
B. 3300rpm
C. 1100rpm
D. 4850rpm

(B) 35. 若三相感應電動機之線電壓為440V，線電流為20A，功率因數為0.85，而電動機所輸出之實際機械負載功率為9.5kW，則此三相感應電動機之效率為何(%)？
A. 42.3
B. 73.3
C. 89.8
D. 84.7

(B) 36. 若兩部交流發電機已經並聯時，僅改變某一部發電機之激磁，下列何者將不受影響？
A. 功率角
B. 有效功率
C. 無效功率
D. 功率因數

(A) 37. 根據一般交流感應電動機之轉矩 / 轉速特性，當電動機之轉速逐漸調升，其轉矩將有何變化？
A. 先升後降
B. 先降後升
C. 上升
D. 下降

(D) 38. 三相感應電動機的起動可採取補償起動法，此補償裝置為下列何者？
A. 補償線圈
B. 串聯電阻
C. 並聯電容
D. 自耦變壓器

(B) 39. 把兩個電阻值為200Ω的電阻並聯後，再與一個200Ω的電阻串聯，其等效電阻值是：
A. 400Ω
B. 300Ω
C. 200Ω
D. 150Ω

(C) 40. 十進制數57，其所對應的二進制數為：
A. 100101
B. 100111
C. 111001
D. 101001